

設計

DESIGN

邮发代号: 80-636

中国学术期刊 (RCCSE) 评价为“核心期刊”称号

中国科学引文数据库 (SCD) 源期刊

中国人文社会科学期刊 (AMI) 评价为“核心扩展期刊”称号

ISSN 1003-0069
CN 11-5127/TB

12

下半月

第 37 卷 Dec. 2024

主管单位: 中国科学技术协会

主办单位: 中国工业设计协会

CNY	35.00
HKD	60.00
NTD	140.00
USD	15.00

基于媒介情境理论 的研学 AR 交互设计

RESEARCH ON STUDY AR
INTERACTION DESIGN
BASED ON MEDIA CONTEXT
THEORY

基于类型学的 博物馆文创设计研究

MUSEUM
CULTURAL
CREATION
DESIGN STUDY
BASED ON
TYPOLOGY

人工智能技术在传统图案 传承与再设计中的应用研究

RESEARCH ON THE
APPLICATION OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGY IN
TRADITIONAL PATTERN
INHERITANCE AND
REDESIGN

基于金农楷隶书的 字库字体设计方法研究

RESEARCH ON FONT
DESIGN METHOD
BASED ON JINNONG' S
KAILI SCRIP

数字技术赋能设计应用

DIGITAL TECHNOLOGY EMPOWERS
DESIGN APPLICATIONS

聚焦住院患儿心理的 智能交互产品设计研究

RESEARCH ON THE
DESIGN OF INTELLIGENT
INTERACTIVE PRODUCTS
FOCUSING ON THE
PSYCHOLOGY OF
HOSPITALIZED CHILDREN



专题稿件 ISSUE

062 数字技术赋能设计应用

DIGITAL TECHNOLOGY EMPOWERS DESIGN APPLICATIONS

063 基于媒介情境理论的研学AR交互设计——以《学趣》APP为例

RESEARCH ON STUDY AR INTERACTION DESIGN BASED ON MEDIA CONTEXT THEORY—TAKE “LEARNING FUN” APP AS AN EXAMPLE

蓝琪 张姮

LAN QI ZHANG HENG

067 基于K-MEANS聚类分析法的杨家埠木版年画色彩数字化研究

RESEARCH ON THE DIGITALIZATION OF COLOR IN YANGJIABU WOOD ENGRAVING PICTURES BASED ON K-MEANS CLUSTERING ANALYSIS METHOD

李孟轩 张小开 王雅馨

LI MENGXUAN ZHANG XIAOKAI WANG YAXIN

072 人工智能技术在传统图案传承与再设计中的应用研究

RESEARCH ON THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN TRADITIONAL PATTERN INHERITANCE AND REDESIGN

李晓宇

LI XIAOYU

076 基于AR技术的旅游景区户外大场景设计研究——以杭州西湖苏堤、花港为例

RESEARCH ON OUTDOOR SCENE DESIGN OF TOURIST ATTRACTIONS BASED ON AR TECHNOLOGY—TAKING HANGZHOU HUAGANG GUANYU PARK AS AN EXAMPLE

周恺怡 麻欣瑶* 郭小川

ZHOU KAIYI MA XINYAO* GUO XIAOCHUAN

080 从传统技艺到现代科技：泡菜坛器型演变与智能化设计探索

FROM TRADITIONAL TECHNIQUES TO MODERN TECHNOLOGY: EXPLORATION OF THE EVOLUTION OF PICKLE JAR TYPES AND INTELLIGENT DESIGN

董泓 陶红利 王靖

DONG HONG TAO HONGLI WANG JING

理论研究 THEORY

083 基于CITESPACE的儿童交互设计研究发展与趋势分析

DEVELOPMENT AND TREND ANALYSIS OF CHILDREN'S INTERACTION DESIGN RESEARCH BASED ON CITESPACE

胡康 罗昊雅

HU KANG LUO HAOYA

088 基于金农楷书字体的字库字体设计方法研究

RESEARCH ON FONT DESIGN METHOD BASED ON JINNONG'S KAILI SCRIPT

宋昊铎 王子源

SONG HAODUO WANG ZIYUAN

092 基于FKM—优劣解距离法的产品创新设计研究

PRODUCT INNOVATION DESIGN BASED ON FKM-TOPSIS METHOD

邓卫斌 韩佳龙

DENG WEIBIN HAN JIALONG

数字技术赋能设计应用

DIGITAL TECHNOLOGY EMPOWERS DESIGN APPLICATIONS



基于媒介情境理论的研学AR交互设计——以《学趣》APP为例
RESEARCH ON STUDY AR INTERACTION DESIGN BASED ON MEDIA CONTEXT THEORY—TAKE “LEARNING FUN” APP AS AN EXAMPLE



基于AR技术的旅游景区户外大场景设计研究——以杭州西湖苏堤、花港为例
RESEARCH ON OUTDOOR SCENE DESIGN OF TOURIST ATTRACTIONS BASED ON AR TECHNOLOGY—TAKING HANGZHOU HUAGANG GUANYU PARK AS AN EXAMPLE



基于K-MEANS聚类分析法的杨家埠木版年画色彩数字化研究
RESEARCH ON THE DIGITALIZATION OF COLOR IN YANGJIBU WOOD ENGRAVING PICTURES BASED ON K-MEANS CLUSTERING ANALYSIS METHOD



从传统技艺到现代科技：泡菜坛器型演变与智能化设计探索
FROM TRADITIONAL TECHNIQUES TO MODERN TECHNOLOGY: EXPLORATION OF THE EVOLUTION OF PICKLE JAR TYPES AND INTELLIGENT DESIGN



人工智能技术在传统图案传承与再设计中的应用研究
RESEARCH ON THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN TRADITIONAL PATTERN INHERITANCE AND REDESIGN

基于媒介情境理论的研学 AR 交互设计

——以《学趣》APP 为例

RESEARCH ON STUDY AR INTERACTION DESIGN BASED ON MEDIA CONTEXT THEORY—TAKE
“LEARNING FUN” APP AS AN EXAMPLE

浙江理工大学艺术与科技学院 蓝琪 张 姮*

摘要: 本文关注XR新媒体环境下的青少年课外研学体验,以媒介情境理论的“新媒介—新情境—新行为”模式为指导,探讨通过AR交互技术创造新学习情境、分析其在知识呈现、情景映射、趣味互动、游戏化任务等方面的设计可能性,来提升户外研学体验的创新设计逻辑。通过《学趣》AR交互设计实践来提升户外研学的信息传达效率与交互沉浸感的设计策略,推动其在教育领域的创新发展,为户外研学设计创新提供参考。

关键词: 户外研学; AR交互; 媒介情境理论; 沉浸式; 游戏化

中图分类号: TP391.9 文献标识码: A

文章编号: 1003-0069 (2024) 24-0063-04

Abstract: This article focuses on the effectiveness of extracurricular learning experiences for teenagers in the XR new media environment. Guided by the "new media new context new behavior" model of media context theory, it explores the design innovation logic of creating new learning contexts and enhancing outdoor learning experiences through AR interactive technology, and analyzes its design possibilities in knowledge presentation, scenario mapping, fun interaction, and gamified tasks. Through the design practice of the "Learning Fun" app, we have obtained a design strategy for AR technology to improve the efficiency of information communication and interactive immersion in outdoor learning, promote its innovative development in the field of education, and provide reference for the innovation of outdoor learning design.

Keywords: Outdoor learning; AR interaction; Media Situation Theory; Immersive; Gamification

引言

信息技术快速发展下,增强现实(AR)技术逐渐成为连通虚拟世界与现实世界的桥梁。通过AR技术可以将计算机形成的虚拟信息叠加到现实中的真实场景中,增强人们对现实世界在视觉、听觉、触觉等方面的体验,对现实世界起到补充作用^[1]。

根据中华人民共和国的国家标准《学科分类与代码》(GBT 13745-2009),AR技术在教育领域应用广泛,具体学科分布情况如表1所示^{[2]106}。

表1 AR应用的学科领域

学科领域	数量	比例	样本三
自然科学	16	42.1%	4.98
人文与社会科学	10	26.3%	4.83
工程与技术科学	4	10.6%	4.74
医药科学	1	2.6%	4.9
农业科学	0	0.0%	4.31
其他	7	18.4%	5.05

从表1中可以看出,“自然科学”领域的AR应用教育占比最高,达到42.1%。大部分着重利用增强现实技术来改进或增强自然科学的教学^{[2]106},这表明AR交互应用与户外研学适配度极高——增强现实技术有助于改变户外自然研学存在着讲授信息传达效率低、互动

趣味性不足等问题,为提升户外研学体验提供创新性新的设计思路。因此,探讨AR技术作为新媒体技术带来的用户新的交互体验可能性与户外研学情境如何高效适配,媒介情境理论给出了有益指导。文章首先介绍了媒介情境理论及其在AR交互设计中的应用作用,然后详细分析了《学趣》App的研学AR交互设计探索,最后对设计进行了分析评估和总结。

一、媒介情境理论下的AR交互

(一) 媒介情境理论。媒介情境理论是由梅罗维茨结合麦克卢汉的“媒介传播”理论和社会学家戈夫曼的“情境主义理论”提出的,强调媒介、情景和行为之间相互作用的理论。麦克卢汉提出不同媒介会改变人的感知和认知行为。梅罗维茨认为情境就是信息系统;每一种独特的行为需要一种独特的情境,并提出了新媒介——新情境——新行为的新思路^[3]。该理论强调了技术、环境和用户行为之间的相互作用,很好地诠释了电子媒介所带来的新的行为变化,认为不同的媒介形式能够创造出不同的交流情景,进而影响用户的行为模式。随着新媒体技术的发展,媒介情境理论也被广泛应用于新兴媒介的研究之中。

(二) AR技术下的交互。增强现实(Augmented Reality, AR)技术通过计算机视觉、传感器技术和显示技术,将虚拟信息与现实世界无缝融合,具有“虚拟物体能够准确地以3D形式再现真实物体”“将物理现实世界与虚拟世界相连接”“支持实时交互”三大特点^{[2]105}。增强现实(AR)在现实世界中的应用能够弥补虚拟现实(VR)在操作真实感方面的不足^[4]。AR技术通过捕捉现实环境中的图像信息特征等调取相关虚拟信息,根据使用者不同的空间位置、观看角度及肢体动作,虚拟信息数据可与现实环境产生相应的、准确的互动,大大提高信息获取的效率^[5]。AR技术还具有多模态的交互方式,包括触摸屏、手势、视觉识别、语音输入等,与真实世界进行互动,使用户的交互体验丰富化,为教育领域提供了新的可能性。

二、基于媒介情境理论的研学AR交互设计分析

(一) 作为新媒介的AR交互可能性。交互设计,强调的是双方或多方的互动与协作。通过各式各样的设计手段,使人和产品、技术等人造事物之间能够相互交流、协作,最终达到某个共同的目的^[6]。AR技术交互的实现依赖于XR硬件媒介设备,主要的有智能手机、平板电脑、AR眼镜、投影设备和体感设备等。在众多设备中,由于手机普及度高且功能强大(具有的GPS定位能缩小识别范围,提高准确率而环境光传感器可根据环境光强度自动调整图像采集参数,优化图像质量),且具有交互形式多样性(触摸屏、手势等),系列多模态交互越来越多地被综合应用于交互设计中,提供更为自然和高效的用户体验^[7]。

(二) 基于AR研学的新情境分析。相较于目前的户外研学,AR研学通过AR技术能够创建多样化的学习情境,突破时空限制,适应个性化需求。不但使真实世界与虚拟世界相连结,创造全新的学习情景,还可以在虚拟世界中详细、精准地展示现实世界中难以观察

到的事物，偶发性高的事件抑或是较为危险的情景，继而激发同学们新的学习行为。如对动植物观察，学生们常面临无法近距离观察与实时讨论互动，而 AR 技术交互可创建与自然环境融合的新学习场景，通过 AR 识别聚焦观察主体，叠加主体信息标签说明、3D 动态、通过移动设备来更好地展示主体具体形态，还可以创建 AR 互动游戏任务，改变自然研学的直线式流程，呈现出了一种多线程、多方位、非线性的叙事单元。

总的来说，AR 技术能够感知用户的现实环境，并根据情境提供相应的虚拟信息。这种情境感知能力使得 AR 应用能够适应不同的用户和环境，提供相对应的更加自然和适应性的体验。

（三）研学新需求行为分析。图 1 是通过组织团队前往户外研学现场，实地观察并记录，目标人群访谈，问卷调查等调研方式获取并汇总真实、丰富的现场数据而成。

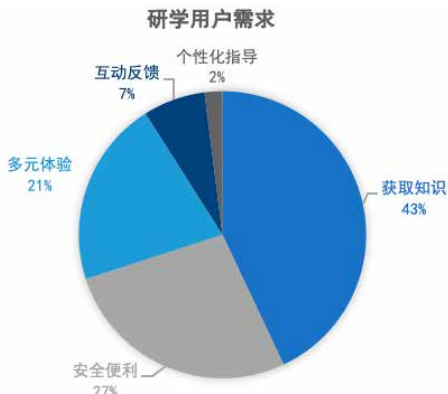


图 1 户外研学问卷分析

由数据可知，在研学活动中用户期望通过研学获取知识、享受安全便利环境、获得多元体验、互动反馈及个性化指导，实现知识、体验和发展全面提升；用户在研学活动中呈现出诸多行为，他们会主动观察环境、用智能手机答疑、小组讨论分享、思考记录所学知识，识别兴趣与不足。

三、研学AR交互设计逻辑建构

本节以媒介情境理论为基础框架，围绕“新媒介—新情境—新行为”展开，构建起基于研学新情境的 AR 交互设计的逻辑建构，如图 2。

研学 AR 情境作为综合交互系统，需要全面考量交互技术、情境映射、学习者等因素。继而通过构建虚实融合的新情境，AR 游戏任务等方式来增加人与知识的交互，激发多元感官体验，确保每个设计环节都能有效地服务于研学目标，推动用户更积极地参与研学活动。

（一）新媒介——发挥 AR 强沉浸多模态特性的研学交互设计。在户外研学情境下，AR 提供了一种新的媒介交互，用户可通过触屏，

语音，文字等形式来与自然或 IP 生成物或助手进行多模态交互，这扩展了学生在虚实融合的新场景中的氛围、情感与行为等情境空间，并力求通过交互技术来使得现实场景与虚拟场景有实时的交互变化；尤其是在人工智能快速发展的当下，可以通过虚拟 AI 助教的方式，通过摄像头对观察主体的识别与实时语音交互完成学习任务，也可以通过图文叠加、3D 虚拟模型或动态演示进一步地呈现观察物更详细介绍信息与动态变化。如，户外动植物观察的 AR 交互可以了解植物的名称、分类、生长习性等。当对准一棵树时，在 AR 指引下与虚拟模型进行互动调取植物的从小到大的生长形态变化、生长环境特征、分布范围等信息的动态展示。还可以通过对植物的虚拟 3D 模型的旋转和放大等 AR 交互更深入地观察植物内外结构，如叶片的纹理、根系的布局等。

（二）新情境——从单一到多线叙事单元情境交互设计。研学 AR 交互设计通过 AR 技术实现打破虚实空间与时空限制，进行多线叙事的情境映射，可以对固有线性研学模式的突破。将研学内容分割成多个相互关联但又相对独立的叙事单元，每个单元都有其独立的叙事情境与信息内容，学生可以自由选择探索顺序。同如户外观察研学识别某一动植物后，AI 助教实时问答调用或生成更具个性化的信息内容，可以了解动植物的前世今生、生活环境、生物结构、食物链关系等，从起源演化（多时间）、生态环境（多空间）、与人类关系（多角度）、自身生理结构（多部位）等多个维度的叙事的个性化 AR 交互，能够激发学生的主动性，让他们在自主构建知识体系的过程中更全面地了解户外大千世界理解。再者，可以在现实场景中通过情境映射整合更多维情境中的跨学科知识与故事、游戏等娱乐情境或更富逻辑的知识网络图谱，促进 STEM（科学、技术、工程、数学）等跨学科教学。通过创建相关知识相关的情境任务游戏化设计，增强参与度可增加学习趣味性。

（三）新行为——从单向到实时交互反馈的新行为模式。基于媒介情境理论的 AR 研学 App 以用户为核心进行设计，构建虚实互动场景，使人与环境之间的交互更加的深入；通过游戏化的情境式任务，如食物链匹配和 AR 植树，调动学生的积极性，增强学生的情境参与度。这种基于现代 AR 技术与虚实相融情境而生的设计方式是对户外研学行为模式的一种创新，利用 AR 技术的优势，使学生在研学过程中能与虚拟环境和内容进行即时互动，让学生获得多感官认知体验。学习过程变得更加有趣和富有挑战性，同学们的学习模式也从被动接受信息转变为主动探究知识，形成了一个良性的动态学习循环。同时，AR 设备还能够即时提供反馈，帮助学生纠正错误和巩固知识，从而提高学习效果。此设计还鼓励协作学习，让多个学生组队，通过 AR 设备共同完成任务，一起完成复杂的生态项目，通过分工合作增强学生的团队合作能力。

综上，在构建研学 AR 交互设计逻辑中，媒介、情境、行为被重新联结，形成新的结构关系，通过设备、用户、情境的交互，创构

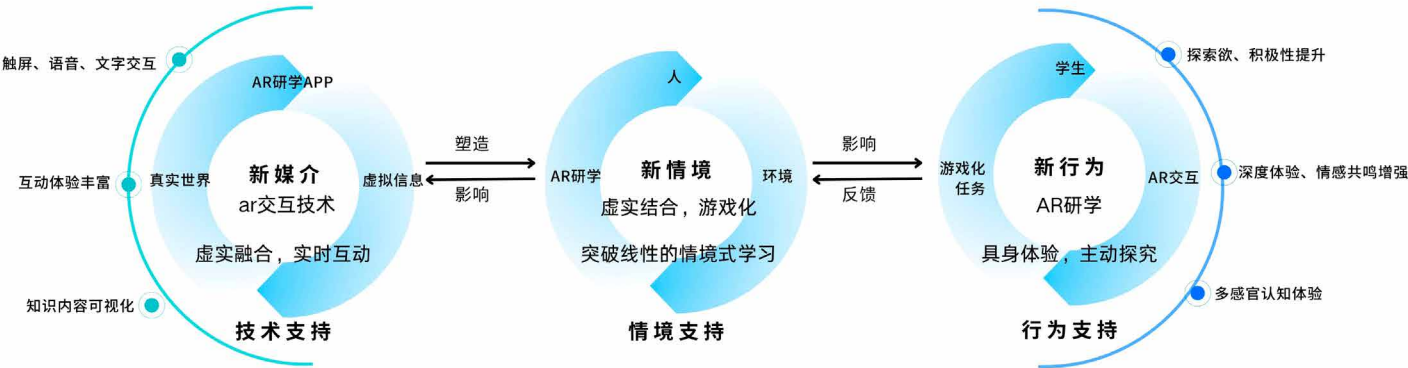


图 2 基于媒介情境理论的研学 AR 交互设计

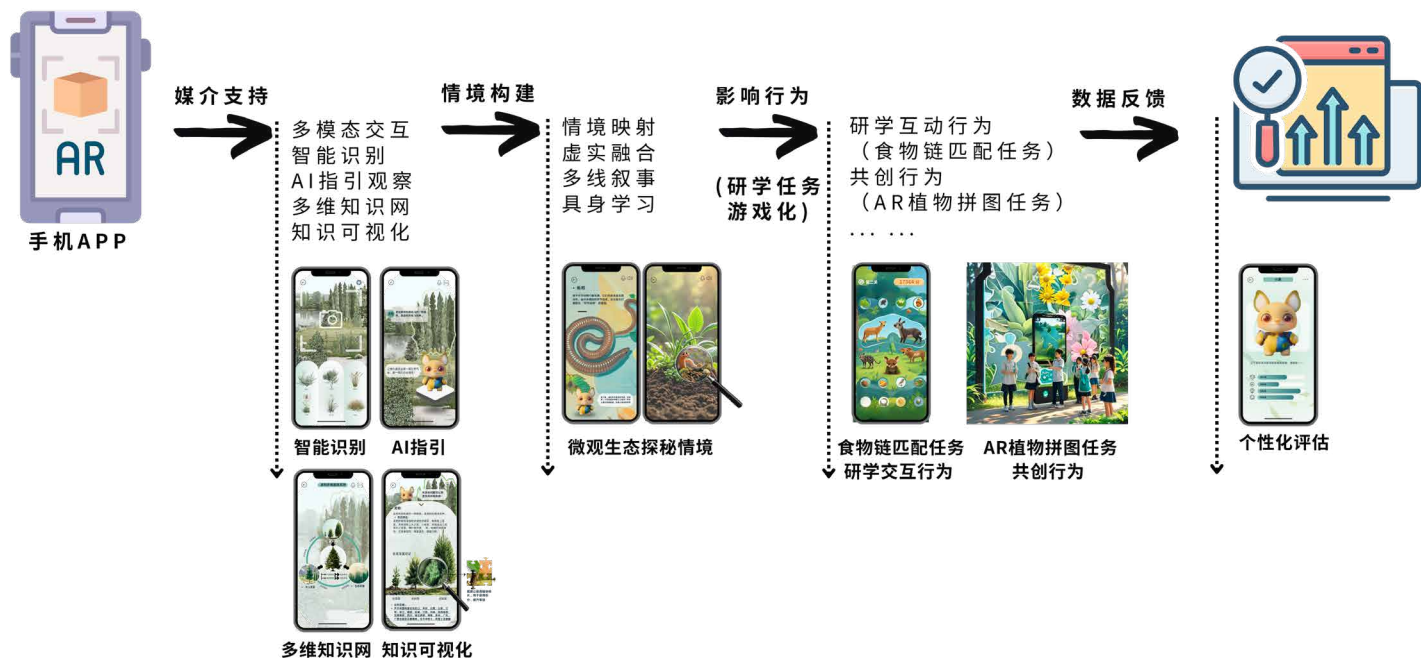


图3 研学AR创新体验设计逻辑构思



图4 AR 研学植物认识流程

图5 微观生态探秘情境

了AR技术深度调动多感官、激发探索欲、提高积极性、增强情感共鸣等的AR研学交互体验模式。

四、《学趣》研学AR交互设计探索

《学趣》研学AR交互设计基于上述“新媒体——新情境——新行为”理论框架逻辑，为线下研学服务设计虚实融合的游戏化创新研学体验，针对青少年户外自然研学场景。其逻辑构建见图3，具体设计成果将分3个方面进行详细介绍。

(一) 发挥AR新媒介特性的交互设计探索。

1. 多模态交互提升信息获取与体验设计

借助AR技术具有“虚实融合”的视觉识别与语音多模态交互能力，对应青少年户外研学中亲近自然，具象观察与科学探索、温习课本与学习新知等多样化的研学需求深度融合，借助最新的科大讯飞人工智能大模型为首的学习智能体可通过触屏、语音等多模态交互来适应视觉倾向者与听觉倾向者等不同研学用户的个性化学习习惯。

设计中关注AR交互与教育情境的适配，基于视觉感知原理帮助学生构建多维的认知框架，提升对自然知识的信息获取体验。如图4，研学用户观察研学点设计的动植物情景，可利用AR图像识别精准识别动植物并调取现有库内多模态信息，不仅设计有相关的介绍信息，

还增加三维可交互模型展示、生长过程动画、成长环境视频与生态图谱可视化设计等，并通过触屏与语音交互协同作用完成，特别融入AI研学助手的实时讲解与问答，能讲调动还在多感官参与，改进知识获取方式，提升学习积极性与知识吸收效率。

2. 界面设计与户外环境协调统一

考虑到户外研学环境的复杂性，UI交互设计界面采用了冷色调与中性色相结合的简约风格。见图4(a)，图标(icon)形状简洁、线条流畅，提高了在复杂光线条件下的辨识度。各个界面色调以绿色为主，设计风格清新自然，不仅与户外自然环境相协调，给人带来宁静、舒适的感觉，减轻学生在户外学习时的视觉疲劳，同时在潜意识中强化学生与自然的联系，使其更容易进入学习状态。另外，在不同界面中使用了适量的，不同颜色的线条和文字来突出重点信息，使内容更加有层次感，清晰易读。

AI助手设计在与整体界面风格统一的基础上，基于与青少年儿童建立深层次情感连接的任务，着重突出可爱、温暖和友好的特质，吸引注意力并产生亲近感。从图4(b)中可见，AI助手外观设计采用毛绒质感，搭配具有个性化的背包服饰，给人一种准备去户外探险的感觉，与户外研学的主题相契合。该形象拟人化的设计使当学生在户外遇到问题或需要引导时，让他们感到亲切和安心、成为学生亦师亦

友的“伙伴”，从而更愿意与之互动，增强了学生与 App 之间的情感连接，提升了学习体验的愉悦感。AI 助手的动作和表情设计也需进行交互设计，例如，当学生成功完成一项任务时，AI 助手会做出欢呼庆祝的动作，给予学生积极的反馈，进一步激发他们的学习动力。

(二) 户外研学新情境设计探索。情境设计强调以情感、情节引导为主的设计方式，通过一个个故事化的叙事单元的牵引，提高对知识的理解与应用能力。在实际研学过程中，学生体现出既有对现实自然情境的观察需求，也有对更局部微观探索的需求，在原有自然景象上细化微观生态探秘的情境设计，打破传统的情境认知局限，从而拓宽他们对自然生态系统更深入与全面的理解，通过以微观叙事来增强学生对生态知识的的学习探索，更有助于培养其主动构建知识体系的自然科学素养。如图 5，利用 AR 识图对准植物园里的一抔腐叶土壤识别其类别属性后可以调出肉眼难以观察的小生物，如蚯蚓、甲壳虫的 3D 动态模型动画，并配合 AI 研学助手详细介绍这些小动物的生活习性、在土壤改良中的作用，还可深入讲述了土壤中微生物群落的构成和作用等知识内容。为增强情境的沉浸感，特别设计有动物在腐叶或沙土中轻微的震动声、小动物爬行的沙沙声等声音特效。这种情境设计让学生们直观领略生态系统最基层的物质循环运作，突破了对自然观察的常规尺度，激发了他们对微观世界的好奇心和探索欲。

2. 多场景情境构建满足多元需求。青少年在研学过程中渴望从不同角度、不同尺度去探索自然，用 AR 多情景叠加的虚实交互新情景建构，不仅设计微小场景如腐叶土堆情景外，还设计了更大的生态场景，如池塘生态系统的情境，利用 GPS 定位和场景识别技术，到达池塘附近时，自动启动池塘生态系统的 AR 展示。通过水下摄像头模拟视角呈现池塘中各类生物的实时动态，包括鱼类的游动、水草的摇曳以及微生物的分布。利用 AR 的信息标注功能，为不同生物标注名称、习性、食物链位置等关键信息。设置互动环节，点击生物弹出详细信息窗口，包含高清图片、视频介绍和相关知识问答，帮助学生深入了解生物之间的相互关系。此外，还可以结合季节变化模拟，展示池塘在不同季节的生态特征变化，让学生感受时间维度对生态系统的影响。

(三) 游戏化任务所产生的交互新行为。由前期调研可知，户外研学群体不愿被动接受知识而是希望以娱乐化方式寓教于乐。因此，研学任务的机制设计可在 AR 技术支撑的基础上进行相应的游戏化，与平时经典的游戏机制相结合，形成游戏化学研任务。

1. 基于“消消乐”游戏机制的食物链匹配任务研学互动行为，见图 6 (a)。青少年在学习生态知识时，对于理论性概念阐述和纯文字性的生态关系描述往往觉得抽象和枯燥。在设计新任务以适配户外研学用户新行为时，可采用基于“消消乐”游戏机制的食物链匹配任务改善生态知识学习困境。将复杂的生态知识以一种趣味化、互动性强的游戏元素形式呈现。过程中，通过游戏化凑齐一行则消除的形式，以直观视觉反馈诠释生态平衡，让学生在轻松愉快的氛围中主动运用所学知识，更加深入地理解生态系统的运行规律，促进思维的系统性和条理性发展。

例如，在森林场景中，学生需要判断鹿、狼、草等生物之间的食物链关系。同时，通过积分等游戏化反馈机制增强学生的学习动力和自我纠错能力，提升学习效果。

2. 基于传统拼图合作机制的 AR 拼图任务共创行为。在户外研学中，培养青少年的团队协作和竞争意识具有重要意义。前者有助于他们在未来更好地适应团队工作环境，学会合作共赢；后者则能激发学生的积极性和进取心，促使他们不断挑战自我，提升个人能力。AR 植物拼图任务的设计，旨在创造一个有趣且富有挑战性的学习新情境，让学生在合作完成任务的过程中激发新行为——学会沟通、协调和互相支持，提高团队合作能力与上进心。



(a) 食物链匹配“消消乐”任务



(b) AR植物拼图任务共创行为

图 6 游戏化任务的交互新行为

基于此，设计了 AR 植物拼图任务以促进团队协作与竞争。见图 6 (b)，植物园工作人员提前设定多种本地特色植物及珍稀植物的拼图任务，每个小组领取不同植物主题任务后，需在园内利用 AR 技术四处探索识别，收集拼图碎片（被随机隐藏在不同植物展区角落，靠近后会以虚拟光影闪烁形式提示位置）。收集齐后小组成员会合，共同在 App 内合作拼凑出植物全貌。拼凑成功瞬间触发该植物详细科普动画弹出，介绍其独特结构、繁殖方式等。完成后各小组作品还能汇总展示在植物园公共大屏上形成“植物拼图墙”，激发团队协作自豪感与竞争意识。

小结：《学趣》研学 AR 交互设计的突出亮点在以下多方面。通过多模态交互，利用 AR 与 AI 技术实现了智能识别和多感官信息融合，满足了不同学习习惯学生的需求，提升了信息获取效率和学习体验。界面设计与户外环境高度协调，色彩心理学原理的应用和精心设计的图标及 IP 助手，增强了学生的情感连接和学习愉悦感。微观生态探秘情境和多场景情境构建丰富了学生的学习内容，拓展了他们的视野，通过深入的知识呈现、跨学科整合和个性化支持，培养了学生的多种能力。游戏化任务将生态知识与游戏机制巧妙结合，在激发学生学习兴趣的同时，培养了团队协作和竞争意识，并促进了知识的迁移应用能力。

总结

综上，本研究基于媒介情境理论“新媒介—新情境—新行为”模式，以《学趣》研学 AR 交互设计为例探讨了研学 AR 交互设计的理念思路与实践策略、以期实现虚实融合的创新型研学体验。《学趣》AR 交互完成了情境映射所倡导的主体参与、情境创设和知识建构的任务。然而，当前仍存在个性化推荐的精确度、沉浸式体验的真实感、社会情感层面的教学支持等问题有待进一步优化的交互。我们期待在技术的持续革新与青少年教育改革过程中，研学 AR 交互设计能进一步发挥其尊重个体差异、强化实践操作、培养创新思维等方面的价值，为户外研学注入了新活力，为 AR 技术在教育领域的发展提供了新思路。

参考文献

- [1]汪存友, 程彤. 增强现实教育应用产品研究概述[J]. 现代教育技术, 2016, 26 (05): 95-101.
- [2]于翠波, 李青, 刘勇. 增强现实 (AR) 技术的教育研究现状及发展趋势——基于 2011-2016 中英文期刊文献分析[J]. 远程教育杂志, 2017, 35 (04): 104-112.
- [3]索颖. “消失的地域”: 电子媒介对乡村社会的影响——“媒介情境”理论的思考与运用[J]. 新闻天地 (下半月), 2010 (03): 74-75.
- [4]王锦晓, 李贺, 尚俊杰. 基于虚拟现实和增强现实的教育游戏应用及发展前景[J]. 中国电化教育, 2017, (08): 99-107.
- [5]李京燕. AR 增强现实技术的原理及现实应用[J]. 艺术科技, 2018, 31 (05): 92.
- [6]交互设计: 人与技术的和谐对话[J]. 设计, 2024, 37 (17): 5.
- [7]交互设计[J]. 设计, 2024, 37 (17): 49.
- [8]刘耘彤, 郝诺瑶, 张姮. 基于“人、物、场”的乡村 AR 剧本游戏体验设计——以余杭纸伞 AR 剧本游为例[J]. 设计, 2024, 37 (09): 140-142.